

Exercice 1 :

1. Déterminer les domaines de définition des fonctions réelles suivantes :

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \sqrt{x^2 - 2}, \quad f_2(x) = \sqrt{x - x^3}, \quad f_3(x) = \sqrt{1 + x + x^2} - \sqrt{1 - x - x^2}, \\ f_4(x) &= \sqrt{1 + x - x^3} - \sqrt{1 - x - x^2}, \quad f_5(x) = \sqrt{x + 2\sqrt{x - 1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x - 1}}, \\ f_6(x) &= \sqrt{\sin(2x)}, \quad f_7(x) = \sqrt{1 + \cos(x)}, \quad f_8(x) = \cos(\sqrt{x}), \quad f_9(x) = \ln(\tan(x)), \\ f_{10}(x) &= \ln\left(\frac{x+2}{2-x}\right) \quad \text{et} \quad f_{11}(x) = \ln\left(\frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4}\right). \end{aligned}$$

2. Les fonctions suivantes sont-elles paires, impaires et périodiques ?

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_{11}(x).$$

Exercice 2 : Montrer que toute fonction périodique et non constante n'admet pas de limite en $+\infty$.

Exercice 3 : En utilisant la définition de la limite montrer que :

- $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$.
- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = -2$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1}{x^2 + 2x + 5} = 0$.

Exercice 4 :

Montrer que $x \mapsto \frac{x^2 + 2|x|}{x}$ n'a pas de limite en 0.

Montrer que $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite en 0.

Exercice 5 : Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} x \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{(x-a)(x-b)(x-c)} - x, \quad (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2 + 1} - 1}{x^2}$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}$.
- Soient m, n des entiers positifs. Étudier $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^m} - \sqrt{1-x^m}}{x^n}$.

Ex 1:

$$f_1(x) = \sqrt{x^2 - 2}$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2 \geq 0\}$$

$$x^2 \geq 2 \Rightarrow x \geq \pm\sqrt{2}$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$		
$x^2 - 2$		+	0	-	0	+

$$\Rightarrow D_{f_1} =]-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, +\infty[: \text{Symétrique}$$

$$f_1(-x) = \sqrt{(-x)^2 - 2} = \sqrt{x^2 - 2} = f_1(x)$$

$\Rightarrow f_1$ est une fonction paire

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = +\infty$$

$\Rightarrow f_1$ n'est pas périodique

$$f_2(x) = \sqrt{x - x^3}$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid x - x^3 \geq 0\}$$

$$x(1 - x^2) \geq 0 \Rightarrow x = 0 \text{ et } x \leq \pm 1$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
x	$-$	$-$	0	$+$	$+$		
$1-x^2$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$	
$x(1-x^2)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

$$\Rightarrow D_{f_2} =]-\infty, -1] \cup [0, 1] : \text{N'est pas symétrique}$$

$\Rightarrow f_2$ est ni paire, ni impaire

D_{f_2} n'est pas au voisinage de $+\infty$

$\Rightarrow f_2$ n'est pas périodique

$$f_3(x) = \sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x-x^2}$$

$$Df_3 = Dg \cap Dh$$

$$\Rightarrow Df_3 = Dg \cap Dh$$

$$x \in Dg \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid 1+x+x^2 \geq 0\}$$

$$\Delta = 1 - 4(1)(1) = -3 < 0$$

$$Dg = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$$

$$x \in Dh \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid 1-x-x^2 \geq 0\}$$

$$\Delta = 1 - 4(-1)(1) = 5$$

$$x_1 = \frac{+1-\sqrt{5}}{-2} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}; \quad x_2 = \frac{+1+\sqrt{5}}{-2} = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$$

$$Dh = \left[\frac{-1-\sqrt{5}}{2}; \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right]$$

$$\Rightarrow Df_3 = \left[\frac{-1-\sqrt{5}}{2}; \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right] : \text{N'est pas symétrique}$$

$$\Rightarrow f_3 \text{ est ni paire, ni impaire}$$

$$Df_3 \text{ n'est pas au voisinage de } +\infty$$

$$\Rightarrow f_3 \text{ n'est pas périodique}$$

$$f_4(x) = \sqrt{1+x-x^2} - \sqrt{1-x-x^2}$$

$$f_4(x) = g(x) - h(x)$$

$$\Rightarrow Df_4 = Dg \cap Dh$$

$$x \in Dg \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid 1+x-x^2 \geq 0\}$$

$$\Delta = 1 - 4(-1)(1) = 5$$

$$x_1 = \frac{-1-\sqrt{5}}{-2} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}; \quad x_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{-2} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$Dg = \left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}; \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right]$$

$$x \in Dh \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid 1-x-x^2 \geq 0\}$$

$$\Delta = 1 - 4(-1)(1) = 5$$

$$x_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{-2} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}; \quad x_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{-2} = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$$

$$Dh = \left[\frac{-1-\sqrt{5}}{2}; \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right]$$

$$Df_4 = Dg \cap Dh = \left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right] \cap \left[\frac{-1-\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right]$$

$$\Rightarrow Df_4 = \left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right] : \text{Symétrique}$$

$$\begin{aligned} f_4(-x) &= \sqrt{1-x-(-x)^2} - \sqrt{1+x-(-x)^2} \\ &= -\sqrt{1+x-x^2} + \sqrt{1-x-x^2} \\ &= -(\sqrt{1+x-x^2} - \sqrt{1-x-x^2}) = -f_4(x) \end{aligned}$$

$\Rightarrow f_4$ est impaire

Df_4 n'est pas au voisinage de $+\infty$

$\Rightarrow f_4$ n'est pas périodique

$$* f_5(x) = \sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}}$$

$$x \in Df_5 \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid x-1 \geq 0; x+2\sqrt{x-1} \geq 0 \text{ ou } x-2\sqrt{x-1} \geq 0\}$$

$$+ \Rightarrow x \geq 1$$

$$+ x \geq 2\sqrt{x-1}; x \geq 1 \quad \checkmark$$

$$+ x \geq 2\sqrt{x-1} \Rightarrow x^2 \geq 4(x-1) \Rightarrow x^2 - 4x + 4 \geq 0 \\ \Rightarrow (x^2 - 2)^2 \geq 0 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow Df_5 = [1; +\infty[: \text{N'est pas symétrique}$$

$\Rightarrow f_5$ est ni paire, ni impaire

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_5(x) = +\infty$$

$\Rightarrow f_5$ n'est pas périodique

$$* f_6(x) = \sqrt{\sin(2x)}$$

$$x \in Df_6 \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(2x) \geq 0\}$$

$$2k\pi \leq 2x \leq 2k\pi + \pi$$

$$\Rightarrow k\pi \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{2} \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow Df_6 = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[k\pi; k\pi + \frac{\pi}{2} \right] : \text{N'est pas symétrique}$$

⇒ f_6 est ni paire, ni impaire

Periodicité :

$$f_6(x+\pi) = \sqrt{\sin(2(x+\pi))} = \sqrt{\sin(2x+2\pi)} = \sqrt{\sin(2x)} \\ = f_6(x)$$

⇒ f_6 est périodique de période $T=\pi$

$$^* f_7(x) = \sqrt{1+\cos(x)}$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid 1+\cos(x) \geq 0\}$$

$$\Rightarrow \cos(x) \geq -1 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow D_{f_7} = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[: \text{Symétrique}$$

$$f_7(-x) = \sqrt{1+\cos(-x)} = \sqrt{1+\cos(x)} = f_7(x)$$

⇒ f_7 est une fonction paire

$$f_7(x+2\pi) = \sqrt{1+\cos(x+2\pi)} = \sqrt{1+\cos(x)} = f_7(x)$$

⇒ f_7 est périodique de période $T=2\pi$

$$^* f_8(x) = \cos(\sqrt{x})$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$$

⇒ $D_f = [0; +\infty[: \text{N'est pas symétrique}$

⇒ f_8 est ni paire, ni impaire

⇒ f_8 n'est pas périodique

$$^* f_9(x) = \ln(\tan(x))$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid \tan(x) > 0\}$$

$$\Rightarrow k\pi < x < k\pi + \frac{\pi}{2}$$

⇒ $D_f = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2}[: \text{N'est pas symétrique}$

⇒ f_9 est ni paire, ni impaire

$$f_9(x+\pi) = \ln(\tan(x+\pi)) = \ln(\tan(x)) = f_9(x)$$

⇒ f_9 est périodique de période $T=\pi$

$$f_0(x) = \ln\left(\frac{x+2}{2-x}\right)$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{x+2}{2-x} > 0 \text{ et } 2-x \neq 0 \right\}$$

$$- x+2=0 \Rightarrow x=-2$$

$$- 2-x=0 \Rightarrow x=2$$

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$x+2$	-	0	+	+
$2-x$	+	+	0	-
$\frac{x+2}{2-x}$	-	0	+	-

$$\Rightarrow D_f =]-2; 2[: \text{Symétrique}$$

$$f_0(-x) = \ln\left(\frac{-x+2}{2+x}\right) = \ln(2-x) - \ln(x+2)$$

$$= -(\ln(x+2) - \ln(2-x)) = -\ln\left(\frac{x+2}{2-x}\right) = -f_0(x)$$

$\Rightarrow f_0$ est une fonction impaire

$\Rightarrow$ Elle n'est pas périodique, car D_{f_0} n'est pas au $\forall (+\infty)$

$$f_1(x) = \ln\left(\frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4}\right)$$

$$x \in D_f \Leftrightarrow \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4} > 0 \text{ et } x^2+3x-4 \neq 0 \right\}$$

$$- x^2+3x+2=0$$

$$\Delta = 9-4(1)(2) = 1 \Rightarrow \left\{ x_1 = \frac{-3-1}{2} = -2 ; x_2 = \frac{-3+1}{2} = -1 \right\}$$

$$- x^2+3x-4=0$$

$$\Delta = 9-4(1)(-4) = 9+16 = 25 \Rightarrow \left\{ x_1 = \frac{-3-5}{2} = -4 ; x_2 = \frac{-3+5}{2} = 1 \right\}$$

x	$-\infty$	-4	-2	-1	1	$+\infty$
x^2+3x+2	+	+	0	-	0	+
x^2+3x-4	+	0	-	-	-	0
$\frac{x^2+3x+2}{x^2+3x-4}$	+	0	-	0	-	+

$$\Rightarrow D_f =]-\infty; -4[\cup]-2; -1[\cup]1; +\infty[: \text{N'est pas symétrique}$$

$\Rightarrow f_1$ est ni paire, ni impaire, elle n'est pas périodique

Ex 2.

Supposons qu'il existe une fonction f tels que :

$$\begin{cases} * f \text{ non constante} \\ * f \text{ periodique} \\ * \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \end{cases}$$

$$* f \text{ non constante} \Rightarrow \exists a \text{ et } b : f(a) \neq f(b)$$

$$* f \text{ periodique de periode } T \Rightarrow \begin{cases} f(a+nT) = f(a) \\ f(b+nT) = f(b) \end{cases}$$

$$\text{Posons : } \begin{cases} x_n = a + nT \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \\ y_n = b + nT \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \end{cases}$$

$$* \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x_n) = l \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(y_n) = l \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(a+nT) = l \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(b+nT) = l \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(a) = l \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(b) = l \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(a) = l \\ f(b) = l \end{cases} \Rightarrow f(a) = f(b)$$

Contradiction avec
 $f(a) \neq f(b)$

Donc, toute fonction periodique et non constante n'admet pas de limite en $+\infty$.

Ex 3.

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$$

$$\forall \varepsilon > 0, |x^2 - 0| \leq \varepsilon \Rightarrow |x^2| \leq \varepsilon$$

Soit $\varepsilon > 0$, Posons $M_\varepsilon = \sqrt{\varepsilon}$

$$|x| \leq M_\varepsilon \Rightarrow |x| \leq \sqrt{\varepsilon} \Rightarrow |x^2| \leq \varepsilon \Rightarrow |x^2 - 0| \leq \varepsilon$$

Ex 3:

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$$

$$\forall \varepsilon > 0; \exists \eta_\varepsilon > 0 : |x - 0| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow |x^2 - 0| \leq \varepsilon$$

$$\text{Soit } \varepsilon > 0; \text{ Posons : } \eta_\varepsilon = \sqrt{\varepsilon}$$

$$|x - 0| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow |x - 0| \leq \sqrt{\varepsilon} \Rightarrow |x| \leq \sqrt{\varepsilon} \Rightarrow |x^2| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow |x^2 - 0| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$$

2)

$$\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$$

$$\forall \varepsilon > 0; \exists \eta_\varepsilon > 0 : |x - 1| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow |(5x - 3) - 2| \leq \varepsilon$$

$$\text{Soit } \varepsilon > 0; \text{ Posons : } \eta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{5}$$

$$|x - 1| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow |x - 1| \leq \frac{\varepsilon}{5} \Rightarrow 5|x - 1| \leq \varepsilon \Rightarrow |5x - 5| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow |5x - 3 - 2| \leq \varepsilon \Rightarrow |(5x - 3) - 2| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2$$

3)

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = -2$$

$$\forall \varepsilon > 0; \exists \eta_\varepsilon > 0 : |x + 1| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow \left| \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} + 2 \right| \leq \varepsilon$$

$$\text{Soit } \varepsilon > 0; \text{ Posons : } \eta_\varepsilon = \varepsilon$$

$$|x + 1| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow |x + 1| \leq \varepsilon \Rightarrow |x - 1 + 2| \leq \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} + 2 \right| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \left| \frac{x^2 - 1}{x + 1} + 2 \right| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = -2$$

4)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2+2x+5} = 0$$

$$\forall \varepsilon > 0; \exists A_\varepsilon > 0 : x \geq A_\varepsilon \Rightarrow \left| \frac{x+1}{x^2+2x+5} - 0 \right| \leq \varepsilon$$

$$\text{Soit } \varepsilon > 0$$

$$\text{Si } \frac{1}{\varepsilon} - 1 > 0; \text{ On pose } A_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon} - 1$$

$$\text{Si non; On pose } A_\varepsilon = 2$$

$$x \geq A_\varepsilon \Rightarrow x \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1 \Rightarrow x + 1 \geq \frac{1}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{1}{|x+1|} \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \frac{|x+1|}{|(x+1)^2|} \leq \varepsilon$$

On peut que $(x+1)^2 + 4 \geq (x+1)^2$

$$\text{Donc } \frac{1}{(x+1)^2 + 4} \leq \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{|x+1|}{(x+1)^2 + 4} \leq \frac{|x+1|}{(x+1)^2} \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \frac{|x+1|}{(x+1)^2 + 4} \leq \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{x+1}{x^2 + 2x + 1 + 4} \right| \leq \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{x+1}{x^2 + 2x + 5} \right| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2 + 2x + 5} = 0$$

Ex 4 :

$$f(x) = \frac{x^2 + 2|x|}{x}$$

Montrons $f(x)$ que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ n'existe pas

$$1) f(x) = \frac{x^2 + 2|x|}{x}$$

On a :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x - 2 = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x + 2 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

Donc n'admet pas une limite en 0.

2) $f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

On pose :
$$\begin{cases} \frac{1}{x_n} = 2\pi n \Rightarrow x_n = \frac{1}{2\pi n} \\ \frac{1}{y_n} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \Rightarrow y_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \end{cases}$$

$$f(x_n) = f\left(\frac{1}{2\pi n}\right) = \cos(2\pi n) = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = 1$$

≠

$$f(y_n) = \cos\left(\frac{1}{y_n}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n)$$

Donc $f(x)$ n'admet pas une limite en 0

Ex 5 :

Calcul des limites :

1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

On a : $-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \Rightarrow -|x| \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq |x|$

D'après $\Rightarrow 0 \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 0$

D'après le théorème de Gendarme

On a :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0}$$

2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x})(\sqrt{x}) \sin(x)}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x}) \sin(x) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(x)}{\sqrt{x}} = 0$$

3)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{(x-a)(x-b)(x-c)} - x \quad (a; b; c) \in \mathbb{R}^3$$

$$\text{On } a: \begin{cases} A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2) \\ A-B = \frac{A^3 - B^3}{A^2 + AB + B^2} \end{cases}$$

On pose:

$$A = \sqrt[3]{(x-a)(x-b)(x-c)}$$

$$B = x$$

$$\begin{aligned} A^3 - B^3 &= (x-a)(x-b)(x-c) - x^3 \\ &= x^3 \left(1 - \frac{a}{x}\right) \left(1 - \frac{b}{x}\right) \left(1 - \frac{c}{x}\right) - x^3 \\ &= x^3 \left(\left(1 - \frac{b}{x} - \frac{a}{x} + \frac{ab}{x^2}\right) \left(1 - \frac{c}{x} - 1\right) \right) \\ &= x^3 \left(1 - \frac{c}{x} - \frac{b}{x} + \frac{bc}{x^2} - \frac{a}{x} + \frac{ac}{x^2} + \frac{ab}{x^2} + \frac{abc}{x^3} - 1 \right) \\ &= x^2 \left(-c - b + \frac{bc}{x} - a + \frac{ac}{x} + \frac{ab}{x} + \frac{abc}{x^2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A^2 + AB + B^2 &= ((x-a)(x-b)(x-c))^{\frac{2}{3}} + x((x-a)(x-b)(x-c))^{\frac{1}{3}} + x^2 \\ &= \left(x^3 \left(1 - \frac{a}{x}\right) \left(1 - \frac{b}{x}\right) \left(1 - \frac{c}{x}\right) \right)^{\frac{2}{3}} + x \left(x^3 \left(1 - \frac{a}{x}\right) \left(1 - \frac{b}{x}\right) \left(1 - \frac{c}{x}\right) \right)^{\frac{1}{3}} + x^2 \end{aligned}$$

On pose

$$C = \left(1 - \frac{a}{x}\right) \left(1 - \frac{b}{x}\right) \left(1 - \frac{c}{x}\right)$$

$$\Rightarrow A^2 + AB + B^2 =$$

$$x^2 C^{\frac{2}{3}} + x^2 C^{\frac{1}{3}} + x^2$$

$$\Rightarrow A^2 + AB + B^2 = x^2 (C^{\frac{2}{3}} + C^{\frac{1}{3}} + 1)$$

AB:

$$A - B = \frac{-a-b-c + \frac{ab}{x} + \frac{ac}{x} + \frac{bc}{x} + \frac{abc}{x^2}}{C^{1/3} + C^{1/3} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (A-B) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{(x-a)(x-b)(x-c)} - x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} C = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{a}{x}\right) \left(1 - \frac{b}{x}\right) \left(1 - \frac{c}{x}\right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (A-B) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-a-b-c + \frac{ab}{x} + \frac{ac}{x} + \frac{bc}{x} + \frac{abc}{x^2}}{C^{1/3} + C^{1/3} + 1}$$

$$\leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-a-b-c}{3}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{(x-a)(x-b)(x-c)} - x = \frac{-(a+b+c)}{3}$$

4)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2+1} - 1}{x^2}$$

On a: $A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)$

$$A - B = \frac{A^3 - B^3}{A^2 + AB + B^2}$$

On pose:

$$A = \sqrt[3]{x^2+1} \quad \text{et} \quad B = 1$$

$$A - B = \sqrt[3]{x^2+1} - 1 = \frac{x^2+1-1}{(x^2+1)^{1/3} + (x^2+1)^{2/3} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2+1} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x^2+1)^{1/3} + (x^2+1)^{2/3} + 1} \cdot \frac{1}{1+1+1}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2+1} - 1}{x^2} = \frac{1}{3}$$

5)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x})(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x})}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x + \sqrt{x}} - x}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x(1 + \frac{\sqrt{x}}{x})}}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{\frac{x + \sqrt{x}}{x^2} + 1})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{\sqrt{x}}{x}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}}} + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{x\sqrt{x}}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}}} + 1} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} = \frac{1}{2}$$

6)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^m} - \sqrt{1-x^m}}{x^n} \quad (n, m) \in \mathbb{N}^*$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^m} - \sqrt{1-x^m})(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})}{x^n(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x^m - 1+x^m}{x^n(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^m}{x^n(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})}$$

• Si $n = m$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^m}{x^n(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{m-n} \cdot 2}{\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m}} = \frac{2}{2} = 1$$

• Si $m > n \Rightarrow m - n > 0$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^m}{x^n(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^{m-n}}{\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m}} = \frac{0}{2} = 0$$

• Si $n > m \Rightarrow n - m > 0$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^{n-m}(\sqrt{1+x^m} + \sqrt{1-x^m})} = \frac{2}{0} = +\infty$$

On pose :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^m} - \sqrt{1-x^m}}{x^n} = V$$

$$\text{Si } n \leq m \quad V = 1$$

$$\text{Si } m > n \quad V = 0$$

$$\text{Si } n > m \quad V = \infty$$